

Họ và tên: Ngày học:/...../2026

A. BÀI TẬP TRÊN LỚP

Bài 1. a) Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm. Trong bể có 96 lít nước. Tính chiều cao của mực nước.

b) Một bartender (người pha chế đồ uống) đang pha một ly cocktail. Anh ấy cho 3 viên đá hình lập phương, mỗi viên có độ dài cạnh 3cm, vào trong một cái ly có thể tích 240cm^3 rồi đổ đầy ly bằng cocktail.

Tính thể tích của phần cocktail được đổ vào.



Bài 2. Phòng học có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 7m, chiều rộng 4,5m, chiều cao 3m. Người ta muốn sơn toàn bộ trần nhà và 4 bức tường bên trong. Biết tổng diện tích các cửa là $7,5\text{m}^2$. Tính diện tích cần sơn.

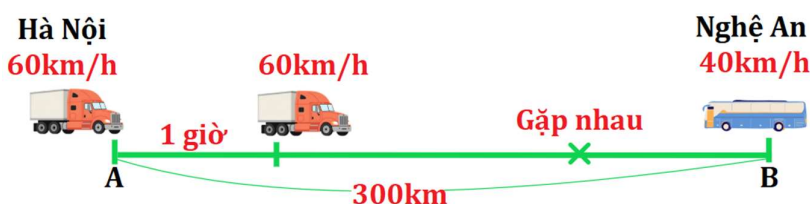
Bài 3. Ngày xưa, một vùng dân cư ở làng A bị thiếu lương thực. Hoàng cung ở B liền cử xe ngựa chở lương thực đến cứu trợ. Cùng lúc đó, từ làng A cũng có một xe ngựa đi ra để đón đoàn cứu trợ. Hai xe xuất phát cùng lúc, đi ngược chiều nhau trên quãng đường dài 72km. Sau 3 giờ, hai xe gặp nhau. Nếu xe xuất phát từ hoàng cung tăng vận tốc thêm 6km/h thì hai xe sẽ gặp nhau đúng tại chính giữa của quãng đường. Hỏi vận tốc ban đầu của mỗi xe ngựa là bao nhiêu?



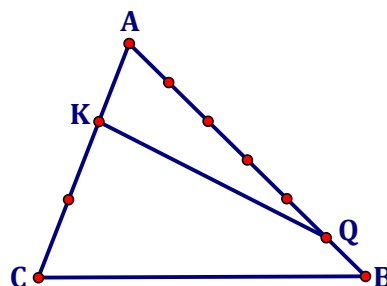
Bài 4. Một xe tải đi từ Hà Nội vào Nghệ An với vận tốc 60km/h. Sau đó 1 giờ, một xe khách đi từ Nghệ An ra Hà Nội với vận tốc 40km/h. Quãng đường giữa Hà Nội và Nghệ An cách nhau 300km.

a) Khi xe khách bắt đầu đi thì xe tải đã đi được bao nhiêu ki-lô-mét? Tính khoảng cách của 2 xe lúc đó.

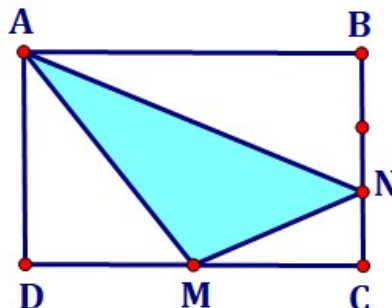
b) Hỏi kể từ khi xe khách bắt đầu đi thì sau bao lâu hai xe gặp nhau và chỗ gặp nhau cách Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét?



Bài 5. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB, AC lấy các điểm Q, K sao cho $BQ = \frac{1}{6} \times AB$ và $AK = \frac{1}{3} \times AC$ (như hình vẽ). Biết diện tích tứ giác KQBC là 26cm^2 , tính diện tích tam giác AKQ.



Bài 6. Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 48cm^2 ; $MC = MD$; $BN = \frac{2}{3}BC$ (như hình vẽ). Tính diện tích tam giác AMN.



B. BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1. Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước đo ở trong lòng bể là: dài 2m, rộng 1,5m và cao 12dm. Biết lượng nước trong bể đang chiếm 75% thể tích bể. Hỏi phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước nữa để đầy bể?

Bài 2. Hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 12m, chiều rộng 8,5m, sâu 2m. Người ta lát đáy và 4 mặt xung quanh hồ bơi đó bằng các viên gạch hình vuông cạnh 5dm. Diện tích mạch vữa không đáng kể. Tính số viên gạch cần dùng.

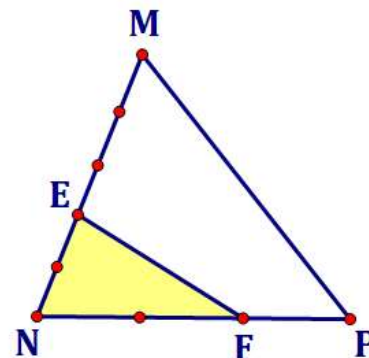
Bài 3. Quãng đường AB dài 75km. An xuất phát từ A và Bình xuất phát từ B đi theo hướng ngược chiều để gặp nhau thì sẽ gặp nhau sau $2\frac{7}{9}$ giờ. Nếu Bình tăng vận tốc thêm 3km/h thì hai bạn sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường. Tính vận tốc của mỗi người.

Bài 4. Có một xe đạp xuất phát từ A theo hướng đến C với vận tốc 12km/h. Sau khi đi được 1 giờ 30 phút, có một xe máy cũng đi từ A theo hướng đến C với vận tốc 36km/h. Hỏi:

- Khi xe máy bắt đầu xuất phát thì khoảng cách của hai xe là bao nhiêu?
- Kể từ khi xe máy xuất phát thì sau bao lâu xe máy gặp xe đạp?

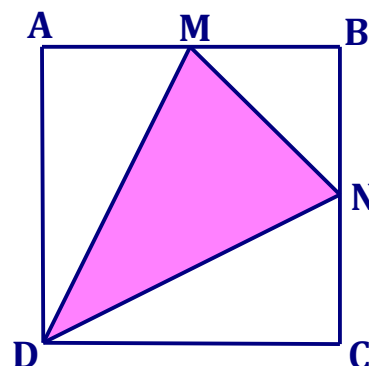
Bài 5. Cho hình vẽ bên. Biết $NE = \frac{2}{3}ME$; $NF = 2 \times FP$,

$S_{NEF} = 40\text{cm}^2$. Tính diện tích tứ giác MPFE.



Bài 6. Cho hình vuông ABCD có cạnh 20cm như hình bên. Biết rằng $AM = MB$ và $BN = NC$.

- Tính diện tích tam giác MBN.
- Tính diện tích tam giác MND.



*** Thử thách:** Cho hình vẽ sau. Biết $NE = \frac{1}{4}NP$, I là trung điểm của ME. Biết $S_{MNP} = 60\text{cm}^2$.

- Tính S_{MNE} .
- Lập tỉ số $\frac{S_{MNI}}{S_{MPI}}$.
- Tính tỉ số $\frac{MF}{FP}$.

